اصلی OpenSolaris به یونیکس BSD منتقل شده‌اند. مزایای نرم‌افزار رایگان و متن‌باز بودن کد، به احتمال زیاد، فزونی تعداد و کیفیت پروژه‌های متن‌باز را در پی خواهد داشت که منجر به افزایش اشخاص و شرکت‌هایی است که از این پروژه‌ها استفاده خواهند کرد.

مطالعه‌ی سیستم‌عامل‌ها

مطالعه‌ی سیستم‌عامل‌ها در گذشته چندان مطلوب و راحت نبوده است. جنبش متن‌باز به سیستم‌عامل‌ها نیز رسیده و باعث شده، بسیاری از آنها با هر دو قالب اصلی و دودویی (اجرایی) در دسترس قرار بگیرند. لیست سیستم‌عامل‌های موجود با هر دو قالب، شامل لینوکس، یونیکس BSD، سولاریس و بخشی از macOS می‌باشد. در دسترس بودن کد اصلی، امکان مطالعه‌ی سیستم‌عامل‌ها را از درون به بیرون فراهم می‌کند. سؤالاتی که پیشتر تنها با نگاه به مستندات یا رفتار یک سیستم‌عامل جواب داده می‌شد، هم‌اکنون با آزمون و بررسی خود متن جواب داده می‌شوند.

سیستم‌عامل‌هایی که دیگر از رونق تجاری برخوردار نیستند متن‌باز شده‌اند که ما را قادر می‌سازد تا چگونگی عملیات سیستم‌ها را در زمان کمبود پردازنده‌ها، حافظه و منابع ذخیره‌سازی مطالعه کنیم. یک لیست وسیع اما ناقصی از پروژه‌های سیستم‌عامل متن‌باز در آدرس http://dmoz.org/Computers/Software/Operating_Systems/Open_Source/ در دسترس است.

به علاوه، با رونق مجازی‌سازی به عنوان یک کارکرد اصلی (و عمدتاً رایگان) کامپیوتر، امکان اجرای سیستم‌عامل‌های زیادی در بالای یک سیستم تک هسته‌ای فراهم شده است. برای مثال، VMware (http://www.vmware.com) یک «player» رایگان برای ویندوز تدارک دیده‌است که صدها «کاربرد مجازی» رایگان می‌توانند روی آن اجرا شوند. Virtualbox (http://www.virtualbox.com) یک مدیر ماشین مجازی متن‌باز رایگان بر روی بسیاری از سیستم‌عامل‌ها فراهم می‌کند. دانش‌جویان با استفاده از این ابزار می‌توانند صدها سیستم‌عامل را بدون سخت‌افزار اختصاصی امتحان کنند.

در شرایطی هم، شبیه‌سازهای سخت‌افزار خاصی هستند که امکان اجرای سیستم‌عامل را روی سخت‌افزار «بومی » مقدور می‌سازند که همگی اینها از جایگاه یک کامپیوتر مدرن و یک سیستم‌عامل مدرن فراهم می‌شوند. برای مثال، یک شبیه‌ساز DECSYSTEM-20 وجود دارد که می‌تواند روی macOS اجرا شده و TOPS-20 را راه‌اندازی کرده، نوارهای کد اصلی را بارگذاری و تغییر داده و هسته‌ی جدیدی از TOPS-20 کامپایل کند. یک دانش‌جوی علاقه‌مند می‌تواند اینترنت را بگردد تا مقالات مرجعی را بیابد که سیستم‌عامل و راهنماهای مرجع را تشریح می‌نمایند.

ظهور سیستم‌عامل‌های متن‌باز، امکان حرکت دانش‌جو را به سمت برنامه‌نویسی سیستم‌عامل نیز آسان‌تر ساخته است. یک دانش‌جو حتی با اندکی دانش، تلاش و یک اتصال اینترنت می‌تواند توزیع جدیدی از یک سیستم‌عامل را ایجاد نماید! چند سال پیش، حتی دسترسی به کد اصلی، مشکل یا ناممکن بود. در حال حاضر، تنها محدودیتی که این دسترسی دارد میزان علاقه، وقت و فضای یک دیسک است که یک دانش‌جو در اختیار دارد.

۱-۱۲ خلاصه

- سیستم‌عامل نرم‌افزاری است که سخت‌افزار کامپیوتر را، علاوه بر تدارک محیطی برای اجرای برنامه‌های کاربردی، مدیریت می‌کند.
- وقفه یک روش کلیدی است که سخت‌افزار با استفاده از آن با سیستم‌عامل تعامل

برقرار می‌کند. یک دستگاه سخت‌افزاری با ارسال سیگنالی به CPU به‌منظور هشدار به CPU که یک رویدادی به توجه نیاز دارد وقفه را راه می‌اندازد. وقفه توسط رسیدگی‌کننده به وقفه مدیریت می‌شود.

- یک کامپیوتر برای انجام کار اجرای برنامه‌ها لازم دارد که برنامه‌ها در حافظه‌ی اصلی قرار بگیرند که تنها حافظه‌ی بزرگی است که پردازنده می‌تواند مستقیماً دستیابی کند.
- حافظه‌ی اصلی معمولاً یک دستگاه ذخیره‌سازی ناپایدار است که محتویات آن با قطع برق از بین می‌رود. اکثر سیستم‌های کامپیوتری برای گسترش حافظه‌ی اصلی، حافظه‌ی ثانویه را فراهم می‌کنند.
- حافظه‌ی نامیرا گسترش حافظه‌ی اصلی است و قابلیت نگه‌داری مقادیر بزرگ داده‌ها را به صورت دایمی داراست.
- رایج‌ترین دستگاه ذخیره‌سازی نامیرا، دیسک سخت می‌باشد که امکان ذخیره‌سازی هر دوی برنامه‌ها و داده‌ها را فراهم می‌کند.
- انواع گسترده‌ی سیستم‌های ذخیره‌سازی در یک سیستم کامپیوتری می‌توانند بر اساس سرعت و هزینه به صورت سلسله‌مراتبی سازماندهی شوند. سطوح بالاتر گران‌قیمت هستند، اما سرعت آنها زیاد است. به طور کلی، با پایین آمدن از سلسله، هزینه بازای هر بیت کاهش می‌یابد، در حالی که زمان دسترسی عموماً افزایش پیدا می‌کند.
- معماری‌های مدرن کامپیوتر، سیستم‌های چندپردازنده هستند که در آن، هر CPU شامل چندین هسته‌ی محاسباتی است.
- سیستم‌عامل‌های پیشرفته به منظور بهره‌وری بهتر پردازنده، چندبرنامگی را به‌کار می‌گیرند که همزمان، داشتن چندین کار را در حافظه میسر می‌سازد، لذا به پردازنده این اطمینان را می‌دهد که همواره کاری برای اجرا خواهد داشت.
- چندوظیفگی تعمیم چندبرنامگی است که در آن، الگوریتم‌های زمان‌بندی، CPU را به‌سرعت میان پردازه‌ها جابجا می‌کنند که با این کار، زمان پاسخ سریعی برای کاربران فراهم می‌نمایند.
- سخت‌افزار سیستم برای پیشگیری از مداخله‌ی برنامه‌های کاربر با عملیات درست سیستم دو مد دارد: مد کاربر و مد هسته.
- دستورالعمل‌های مختلفی ممتاز هستند و صرفاً می‌توانند در مد هسته اجرا شوند. مثال‌هایی از دستورالعمل‌های ممتاز عبارتند از: دستورالعمل انتقال به مد هسته، کنترل I/O، مدیریت تایمر، و مدیریت وقفه.
- پردازه، واحد اساسی کار در یک سیستم‌عامل است. مدیریت پردازه شامل ایجاد و حذف پردازه‌ها و فراهم‌ساختن راهکارهایی برای پردازه‌هاست تا بتوانند با همدیگر ارتباط برقرار کرده و همگام شوند.
- سیستم‌عامل، حافظه را با حفظ رد این که چه بخش‌های و توسط چه کسانی استفاده می‌شود مدیریت می‌کند. آن مسئولیت تخصیص و آزادسازی پویای فضای حافظه را

نیز عهده‌دار است.

- فضای ذخیره‌سازی توسط سیستم‌عامل مدیریت می‌شود؛ این مدیریت مشمول تدارک سیستم‌فایل‌ها برای نمایش فایل‌ها و دایرکتوری‌ها و مدیریت فضا بر روی دستگاه‌های ذخیره‌سازی انبوه است.
- سیستم‌عامل‌ها راهکارهایی برای حفاظت و امن‌سازی سیستم‌عامل و کاربران فراهم می‌کند. معیارهای حفاظت، دسترسی پردازه‌ها یا کاربران به منابع در دسترس یک سیستم کامپیوتری را کنترل می‌کنند.
- مجازی‌سازی شامل انتزاعی‌ساختن سخت‌افزار یک کامپیوتر به‌شکل چندین محیط اجرایی متفاوت است.
- ساختمان‌داده‌هایی که در یک سیستم‌عامل استفاده می‌شوند عبارتند از لیست، پشته، صف، درخت، و نقشه.
- محاسبات در محیط‌های متنوعی اتفاق می‌افتد اعم از محاسبات سابق، محاسبات موبایل، سیستم‌های کارفرما-کارگزار، سیستم‌های نظیر-به-نظیر، رایانش ابری، و سیستم‌های تعبیه‌شده‌ی بلادرنگ.
- سیستم‌عامل‌های رایگان و متن‌باز در قالب کد اصلی در دسترس هستند. نرم‌افزار رایگان اجازه می‌دهد تا بدون هزینه استفاده شده، دومرتبه توزیع شده، و اصلاح شود. گنو/لینوکس، FreeBSD، و سولاریس، مثال‌هایی از سیستم‌های متن‌باز رایج هستند.

خودآزمایی

۱-۱ سه هدف اصلی یک سیستم‌عامل کدامند؟

۱-۲ ما روی نیاز به سیستم‌عامل در به‌کارگیری سودمند از سخت‌افزار محاسباتی تأکید داشتیم. چه زمانی مناسب است که سیستم‌عامل این اصل را نادیده گرفته و منابع را «هدر» بدهد؟ چرا چنین سیستمی به واقع هدررفت ندارد؟

۱-۳ مهمترین مشکلی که یک برنامه‌نویس می‌بایست در نوشتن سیستم‌عامل برای محیط بلادرنگ بر آن فایق شود چیست؟

۱-۴ با در نظر گرفتن تعاریف مختلف *سیستم‌عامل*، چرا سیستم‌عامل می‌بایست برنامه‌های کاربردی همچون مرورگرهای وب و برنامه‌های mail را داشته باشد. استدلال خود را در لحاظ و یا فراهم نکردن این قبیل برنامه‌ها بیان کنید.

۱-۵ چگونه تمایز کارکرد میان مد هسته و مد کاربر به عنوان شکل پایه‌ای سیستم حفاظت (امنیت) محسوب می‌شود؟

۱-۶ کدام یک از دستورالعمل‌های زیر می‌بایست ممتاز باشند:

الف- تنظیم مقدار تایمر.
ب- خواندن ساعت.
ج- پاک‌کردن حافظه.
د- صدور دستورالعمل تله (trap).
ه- منع وقفه‌ها.
و- تغییر وارده‌های جدول وضعیت دستگاه.
ز- انتقال از مد کاربر به هسته.
ح- دسترسی دستگاه I/O.